СТАТИСТИКА – усмени јун 2024.

П – обновљен!

1. $P(A) \geq P(A \cap B)$ ← реализација оба догађаја истовремено

$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ → $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A) \cdot P(B) = P(AB)$ → за независне догађаје
↳ шак прави!

2. Ако су $X: N(0,1)$ и $Y: \chi^2_n$ независне случајне променљиве, онда $T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ има Студентову t_n расподелу.

3. Тестира се хипотеза о једнакости средњих вр-ова обележја са Нормалном расподелом са праговом значајности $\alpha = 0.05$ (t-тест). Реализована вр статистике износи $t = 2.37496$ са 11 степени слобода у R-у добијамо:

```
qt(0.975, 11)
2.200985
```

→ теоријски праг, критична вредност која раздваја довољно одступање од не од статистички занемарљ одступања

- p-вредност је вероватноћа да, под претпоставком да је Н₀ тачна, добијемо тест статистику која је иста или још екстремнија од оне коју смо стварно измерили (2.38)

$t > t_{критично}$ → $p^* \leq \alpha$ → H_0 се одбацује

П ×4 4. Врши се тестирање независности дискретних обележја X и Y таблом контингенције за узорак у коме X узима 4 могуће вредности и Y узима 2 могуће вредности са $\alpha = 0.05$.
Са квантилом које расподеле се одреди статистика $\Theta = \sum_{\text{све ћелије}} \frac{(\text{посматрано} - \text{очекивано})^2}{\text{очекивано}}$, где се сума узима по свих $4 \cdot 2 = 8$ ћелија? са квантилом Хи-квадрат расподеле са $(4-1)(2-1) = 3 \cdot 1 = 3$ степени слобода

Како гласи команда у R-у за добијање тражених квантила? `qchisq(0.95,3)`
(1-α)

5. Из групе термина:
независна, зависна, резултат, дискретна, експланаторна, непрекидна, категоријална, outcome
одабрати термине који су синоними са предикторска променљива.

- у регресионој анализи анализирамо однос између две врсте променљивих
  - оне помоћу којих предвиђамо (X-оса) – зове се предикторска, независна или експланаторна променљива ← она карактерише
  - оне које предвиђамо (y-оса) – зове се зависна, резултат (реакција) или outcome (исходна) променљива

II група

1. У кутији су све фигуре за шах. Извлачи се на случајан начин 6 фигура без враћања. Колика је вероватноћа P да је извучен тачно 4 пиона? (записати само бројне биномних коефицијената)

$$P = \frac{\binom{16}{4}\binom{16}{2}}{\binom{32}{6}}$$

– у шаху има 16 пиона и 16 фигура које нису пиони

2. За обележје са нормалном расподелом $X: N(m, \sigma)$, статистика $\frac{n\overline{S_n}^2}{\sigma^2}$ има Хи-квадрат расподелу χ^2_{n-1}

П ×3 3. Посматра се маса у kg особе која се придржава дијете. Претпоставља се да маса има нормалну расподелу. За све особе $i = 1, 2, \ldots, n$ зна се маса пре дијете X_i и после дијете Y_i.
За тестирање успешности дијете користи се t-тест са нултом хипотезом $\mu_0 = 0$ $(\mu_1 - \mu_2 = 0)$ и алтернативном хипотезом $\mu_0 > 0$ $(\mu_1 - \mu_2 > 0)$ Ако губи, разл. маније у времену

H_0 – увек изврди да се нешто није десило; да нема неке промене или ефекта

4. За реализовану вредност дводимензионалног узорка $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\dots,(x_n,y_n)$ права линеарне регресије y по x (најмањих квадрата) је $y=ax+b$ и нека су $\hat{y}_i=a+bx_i$, $i=1,2,\dots,n$.

Који знак између $\sum_{i=1}^{n}(\bar{y}_n-y_i)^2$ и $\sum_{i=1}^{n}(\bar{y}_n-\hat{y}_i)^2$ где је $\sum_{i=1}^{n} y_i/n$?

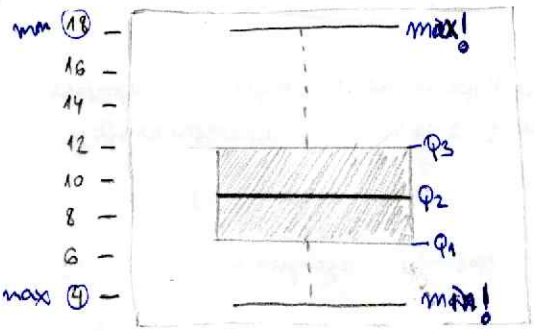
$SST = SSR + SSE$

$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2 + \sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)$

$\bar{y}_n = \bar{y}$

$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}_n) \geq \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y}_n)$

5.



Q_1 – доња ивица правоугаоника (кутије)

Q_3 – горња ивица правоугаоника (кутије)

Q_2 = медијана; МЕДИЈАНА

$IQR = Q_3 - Q_1$ → интерквартилни опсег

$min = Q_1 - 1{,}5 * IQR$

$max = Q_3 + 1{,}5 * IQR$

} ако је ф. која дода између граница, узимамо највећу и најмању ф. која постоји!

$Q_1 = 7$

$Q_3 = 12$

$Q_2 = 9$

$IQR = 12 - 7 = 5$

$min = 4$

$max = 18$

III група (3,4 – понављати) ∩ део

x2

1. Зна се да је 51,5% новорођенчади мушког пола. Колика је вероватноћа P да је бар једна од 5 новорођених беба женског пола?

Вер. да је беба мушког пола: $p_m = 0{,}515$

Вер. да је беба женског пола: $p_z = 1 - 0{,}515 = 0{,}485$

Бар једна од 5 беба је женског пола – супротан догађај: ниједна од 5 беба није женског пола

дакле, решење је $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0{,}515^5$

x2

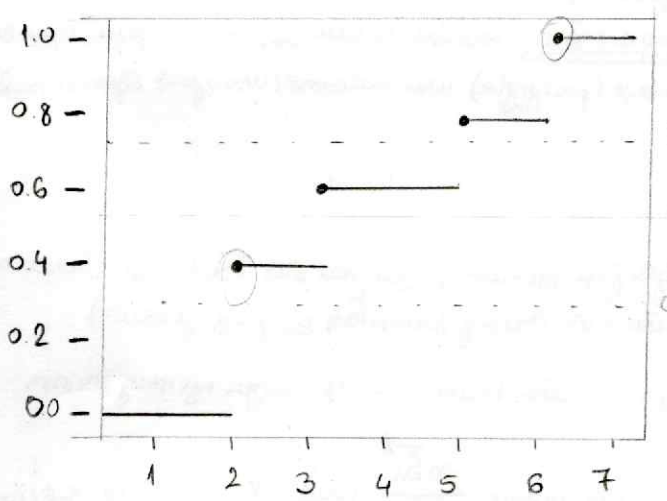
2. За случајну променљиву са нормалном расподелом $X : N(0, 0{,}25)$; помоћу ф-је расподеле стандардне нормалне расподеле $\Phi(x)$ оценити $P(|X|>2)$.

$P(|X|>2) = 1 - P(|X|<2) = 1 - P(-2 < X < 2) = 1 - (\Phi(2) - \Phi(-2)) = 1 - \Phi(2) + \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) + 1 - \Phi(2) = 2 - 2\Phi(2)$

$\frac{2-0}{0{,}25} = \frac{2}{\frac{1}{4}} = 8$

x2

5.



x-оса се гледа

min – најмања остварена вредност у уорку (под почиње други скок)

max – Макс. остварена вредност у уорку (под друге десне макс вредности)

Q_3

Q_2

Q_1

min = 2

max = 6

x-оса ← Q_2 – медијана – вредност за коју је $F_n(x) \geq 0{,}5$ прва вр. X за коју Y прелази 50%

$Q_2 = 3$

Q_1 – вр за коју доњи 0.25

$Q_1 = 2$

Q_3 – вр x коју доњи 0.75

$Q_3 = 5$

$IQR = Q_3 - Q_1 = 5 - 2 = 3$

II група

СТАТИСТИКА - усмени септембар 1 2024.

1. Од свих фигура са шаховске табле на случајан начин је одабрана 6. Колика је вероватноћа да су међу изабраним фигурама два пешна?

$$P = \frac{\binom{16}{2}\binom{16}{4}}{\binom{32}{6}}$$

2. Независне случајне променљиве X и Y имају нормалну расподелу са истом дисперзијом, где је $E(X)=m_1$, $E(Y)=m_2$, $D(X)=D(Y)=\sigma^2$

Коју расподелу има случајна променљива $Z=((X-m_1)^2+(Y-m_2)^2)/\sigma^2$? $Z = \frac{(X-m_1)^2}{\sigma^2} + \frac{Y-m_2^2}{\sigma^2} = \left(\frac{X-m_1}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{X-m_2}{\sigma}\right)^2$

Случајна променљива Z има хи-квадрат расподелу χ^2_2 ← 2 степене слобо дер имамо 2 сабирка

x2

П3. За узорак обима 25 са нормалном расподелом тестирањем $H_0(m=m_0)$ против $H_1(m\neq m_0)$ одбачена је нулта хипотеза са праговом значајношћу 1%. Да ли се одбацује нулта хипотеза тестирањем $H_0(m=m_0)$ против $H_1(m\neq m_0)$ са праговом значајношћу 5%?

ДА

праг значајности α - макс. дозвољена вероватноћа да грешком одбацимо тачну нулту хипотезу

- ако смо нулту хипотезу одбацили са прагом од 1%, значи да је p вредност била мања од 0,01 | $p<0{,}01$
- а пошто је p вр. била мања од 0,01, сигурно је мања и од 0,05

$$p<0{,}01 \Rightarrow p<0{,}05 !$$

- ако је $p<\alpha$ → H_0 се одбацује!

x2

П5. Нацртати Boxplot и Емпиријску фју расподеле (ECDF) узорка (2,2,4,5,6).

Boxplot

2, 2, 4, 5, 6

Q_1 Q_3

min = 2

max = 6

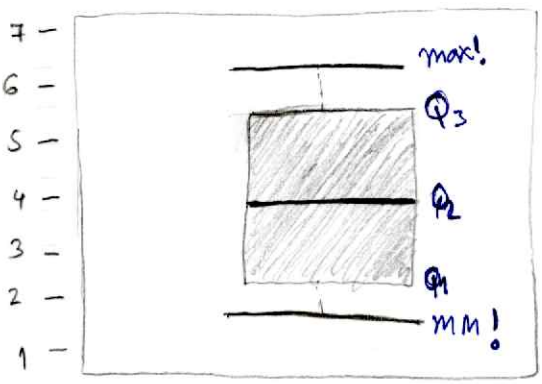
$Q_2 = 4$

Q_1 - медијана доње половине уз.

$Q_1 = \frac{2+2}{2} = 2$

Q_3 - медијана горње половине уз.

$Q_3 = \frac{5+6}{2} = 5{,}5$



Емпиријска фја

$$F_n(x) = \frac{\text{бр елем у узорку} \leq x}{n}$$

- $x<2$ $F_n(x)=0$
- $(x=2)$ $2\leq x<4$

$$F_n(x) = \frac{2}{5} = 0.4$$

- $(x=4)$ $4\leq x<5$

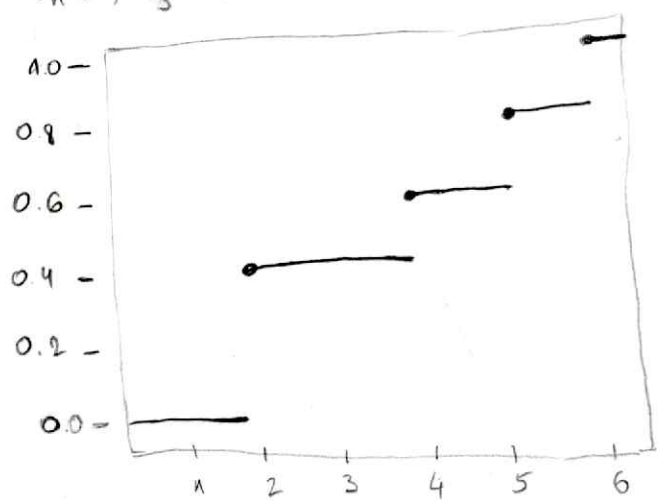
$$F_n(x) = \frac{3}{5} = 0.6$$

- $(x=5)$ $5\leq x<6$

$$F_n(x) = \frac{4}{5} = 0.8$$

- $(x=6)$ $x\geq 6$

$$F_n(x) = \frac{5}{5} = 1$$



III група

1. У шпилу од 52 карте има 3 слике (J, Q, K) у четири знака (♣, ♠, ♡, ♢). Извлачи се на слу. начин 5 карата без враћања. Колика је вероватноћа да је извучен тачно 3 слике?
(Записати помоћу биномних коефицијената)

$$P = \frac{\binom{12}{3}\binom{40}{2}}{\binom{52}{5}}$$

ук. слика у шпилу: J, Q, K у 4 знака: 12 слика

52 − 12 = 40 → карата које нису слике

2. Независне случајне променљиве X и Y имају исту $N(0,1)$ расподелу. Коју расподелу има случајна променљива $Z = X - Y$, а коју $U = X + Y$?

→ ако сабирамо или одузимамо независне нормалне случајне променљиве, рез. увек има НОРМАЛНУ РАСПОДЕЛУ!

~~X~~ $N(m_{нов}, \sigma^2_{нов})$

m: $E(Z) = E(X) - E(Y) = 0 - 0 = 0$

$E(U) = E(X) + E(Y) = 0 + 0 = 0$

σ^2 (варијансе се увек сабирају без обзира да ли сабирамо или одузимамо): $D(Z) = D(X) + D(Y) = 1 + 1 = 2$

$D(U) = D(X) + D(Y) = 1 + 1 = 2$

→ обе променљиве имају исту $N(0,2)$ расподелу!

$Z: N(0, \sqrt{2})$ $\quad U: (0, \sqrt{2})$

септембар 2020. (2)

- допунски јануар из 2024.

→ Други говори кроз задатке из 2024.
и незакључени списак из школских година

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 9. IX 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. U špilu 52 karte, ima 12 slika (J, Q, K). Na slučajan način je izvučeno dve karte. Ako se zna da su obe karte slike, kolika je verovatnoća da su obe kralj (K)?

$P = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{12}{2}}$

$P =$

---

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju normalnu raspodelu sa istom disperzijom, gde je $E(X) = m_1$, $E(Y) = m_2$, $D(X) = D(Y) = s^2$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z = ((X-m_1)^2 + (Y-m_2)^2)/s^2$? $= \left(\frac{X-m_1}{s}\right)^2 + \left(\frac{Y-m_2}{s}\right)^2$

$\chi^2_{(2)}$ → 2 sabirka

---

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 5%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 1%?

DA ☐ NE ☐ Nekad DA, nekad NE ☑

$p < 0{,}05$ али не знамо где је
$0{,}01 < p < 0{,}05$ или
$p < 0{,}01$

---

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r = \frac{s_{xy}}{\sqrt{ss_x \cdot ss_y}}$

$b = \frac{s_{xy}}{ss_x}$

$a = \bar{y}_n - b\bar{x}_n$

---

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka $(1,2,4,4,7)$.

Биће урађено (2024!)

Regresija slučajnih promenljivih

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 9. IX 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Bacaju se dve kockice. Događaj A = zbir palih brojeva je veći od 8. Događaj B = jedan od palih brojeva je 6. Izračunati $P(A)$, $P(A|B)$.

---

2. Za uzorak (X_1,X_2,X_3,X_4) obeležja sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m,\sigma)$, slučajna promenljiva $Y = \frac{X_1-m}{\sigma} + \frac{X_2-m}{\sigma} + \frac{X_3-m}{\sigma} + \frac{X_4-m}{\sigma}$ ima $\mathcal{N}(4m, 2\sigma)$ raspodelu. → $\frac{m_1 \pm m}{\sqrt{\sigma^2+\sigma^2}}$

→ не квадрира се па није χ^2!

---

3. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije sa $\alpha = 0.05$.
Realizovana vrednost statistike $\chi^2 = \sum_{sve\,ćelije} \frac{(ostvareno - očekivano)^2}{očekivano}$ sa 6 stepeni slobode iznosi $\chi^2 = 13$.

$13 > 12{,}6 \rightarrow \chi^2 \geq \chi^2_{kritično}$ → odbacujemo H0 i kažemo da su zavisni

Dat je deo tabele kvantila Pirsonove χ^2 raspodele

$n \backslash P$	.9000	.9500	.9750	.9900	.9950
...					
6	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
...					

Da li su obeležja X i Y nezavisna?

DA ☐ NE ☑ Zavisi od uzorka ☐

---

4. U analizi varijanse, koji znak stoji između $E\left(\frac{SSTR}{G-1}\right)$ i $E\left(\frac{SSE}{n-G}\right)$? → očekivane unutar svakih grupa

≤ ☐ ≥ ☑ očekivane između grupa = ☐ Kako kad ☐

---

5. Za Uniformnu raspodelu $\mathcal{U}(0,1)$, kurtosis $\mu_4/\mu_2^2 = \frac{9}{5}$
↓ standardizovanoj

- za normalnu raspodelu kurtosis je 3!

Analiza varijanse Fišerovom statistikom.

(1) → збир > 8:

$P(A) = \frac{10}{36}$

(6,3), (3,6), (6,4), (4,6), (6,5), (5,6), (6,6) → 7

- збир = 9:
(3,6), (4,5), (6,3), (5,4) → 4
- збир = 10:
(5,5), (4,6), (6,4) → 3
- збир = 11
(6,5), (5,6) → 2
- збир = 12
(6,6) → 1

могући: 6,1 / 6,2 / 6,3 / 6,4 / 6,5 / 6,6 } 10

$P(A|B) = \frac{7}{11}$

април 2020. (1)

- допуштено читање са неког нештампаног папира

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 12. VI 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za događaje A i B u prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ staviti znak $=, \leq, \geq$ u polje $\square$ gde važi, ostaviti prazno ako ništa od toga ne važi.

$P(A)$ [≥] $P(AB)$, $P(A \cup B)$ [≤] $P(A)+P(B)$, $P(AB)$ [ ] $P(A)P(B)$.

2. Za uzorak (X_1, X_2, X_3, X_4) obeležja sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, slučajna promenljiva $Y = \frac{X_1-m}{\sigma} + \frac{X_2-m}{\sigma} + \frac{X_3-m}{\sigma} + \frac{X_4-m}{\sigma}$ ima $\mathcal{N}(4m, 2\sigma)$ raspodelu.

3. Testira se hipoteza o jednakosti srednjih vrednosti dva obeležja sa Normalnom raspodelom sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ (t-test). Realizovana vrednost statistike iznosi $t = 1.3796$, sa 11 stepeni slobode. U R-u dobijamo:

```
> qt(.975,11)
[1] 2.200985
```

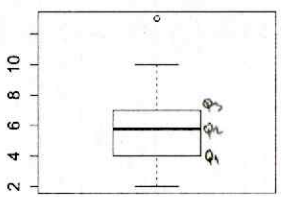
Koji znak stoji između α^* i $\alpha = 0.05$:

$\leq$	$\geq$	Zavisi od uzorka
☐	☑	☐

4. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije za uzorak u kome X uzima 4 moguće vrednosti i Y uzima 2 moguće vrednosti sa $\alpha = 0.05$.

Sa kvantilima koje raspodele se poredi statistika $\theta = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno}-\text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$, gde se suma uzima po svih $4 \cdot 2 = 8$ ćelija? χ^2_3 → $(4-1)(2-1) = 3 \cdot 1 = 3$

Kako glasi komanda u R-u za dobijanje traženog kvantila? qchisq(0.95, 3)

5. 

Za uzorak iz boxplota levo očitati:

min = 2

max = 11

IQR = $Q_3 - Q_1 = 7 - 4 = 3$

$Q_1 = 4$

$Q_2 = 6$

$Q_3 = 7$

$Q_1 - 1{,}5 \cdot IQR = 4 - 4{,}5 = -0{,}5$

$Q_3 + 1{,}5 \cdot IQR = 7 + 4{,}5 = 11{,}5$

Metod momenata i Metod maksimalne verodostojnosti, primeri

oktobar1 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 23. IX 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Ako je $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$ i $P(AB)=0.3$, izračunati

$P(A\bar{B})=$ 0,2 , $P(A\cup B)=$ 0,8 , $P(A|B)=$ 0,5

2. Nezavisne slučajne promenljive X, Y, i Z imaju istu raspodelu $\mathcal{N}(0,1)$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $U=\frac{X}{\sqrt{\frac{1}{2}(Y^2+Z^2)}}$?

$t(k)=\frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(k)}{k}}}$

Студент-Бу t расподела са 2 степена слоболе t(2)

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m\neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 0.05. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m\neq m_0)$ sa pragom značajnosti $\alpha=0.01$?

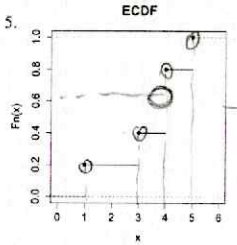
→ ако је нешто ИСТ веће → ДА у супр. неког је, неког не

DA	NE	Nekad DA, nekad NE
☐	☐	☑

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y=a+bx$ i neka su $\hat{y}_i=a+bx_i$, $i=1,2,\ldots,n$.

Koji znak stoji između $\sum_{i=1}^{n}(\bar{y}_n-y_i)^2$, i $\sum_{i=1}^{n}(\bar{y}_n-\hat{y}_i)^2$, gde je $\bar{y}=\sum_{i=1}^{n}y_i/n$?

≤	≥	=	Zavisi od y_i
☐	☑	☐	☐

5. 

(1,3,4,4,5) → ПЛЕЊАЈ ОБИМ УЗОРКА!

Rekonstruisati uzorak $(x_1,\ldots,x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele data levo:

→ ако сносим за више од једног степеника - онда се поновна јом дешава нешто колико је степеника прескочио

Izračunati korigovanu uzoračku varijansu uzorka $\tilde{s}_n^{2\prime}=$

$\bar{X}=\frac{1+3+4+4+5}{5}=\frac{17}{5}=3.4$

$S_n^{2\prime}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

$S_n^{2}=\frac{1}{5-1}\left((1-3,4)^2+(3-3,4)^2+(4-3,4)^2+(4-3,4)^2+(5-3,4)^2\right)$

Tačkaste ocene parametara

1. $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0,5-0,3=0,2$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0,5+0,6-0,3=0,8$

$P(A/B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,3}{0,6}=0,5$

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 23. IX 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. U špilu 52 karte, ima 12 slika (J, Q, K). Na slučajan način je izvučeno četiri karte. Kolika je verovatnoća da je među izvučenim kartama dve slike?

$P=$

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju normalnu raspodelu sa istom disperzijom, gde je $E(X)=m_1$, $E(Y)=m_2$, $D(X)=D(Y)=s^2$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z=\left((X-m_1)^2+(Y-m_2)^2\right)/s^2$?

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m\neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 1%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m\neq m_0)$ sa pragom značajnosti 5%?

DA	NE	Nekad DA, nekad NE
☐	☐	☐

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y=a+bx$ i neka su $ss_x=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x}_n)^2$, $ss_y=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}_n)^2$, $s_{xy}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x}_n)(y_i-\bar{y}_n)$, $\bar{x}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$, $\bar{y}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r=$

$b=$

$a=$

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka $(1,2,4,4,7)$.

→ поновљен део (септембар 2020.)

Nejednakost Čebiševa i zakon velikih brojeva Čebiševa

фебруар 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 20. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za događaje A i B u prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ staviti znak $=, \leq, \geq$ u polje $\square$ gde važi, ostaviti prazno ako ništa od toga ne važi.

? nezavisni?

$P(A) \boxed{\geq} P(AB)$, $P(A \cup B) \boxed{\leq} P(A)+P(B)$, $P(AB) \square P(A)P(B)$.

2. Ako su $X : \mathcal{N}(2,1)$ i $Y : \mathcal{N}(3,1)$ nezavisne slučajne promenljive, onda $Z = 3X+2Y$ ima $\mathcal{N}(12, \sqrt{6})$ raspodelu.

3. Testira se hipoteza o jednakosti srednjih vrednosti dva obeležja sa Normalnom rapodelom sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ (t-test). Realizovana vrednost statistike iznosi $t = 1.3796$, sa 11 stepeni slobode. U R-u dobijamo:

$t <$ tkritično $p > \alpha$

```
> qt(.975,11)
[1] 2.200985
```

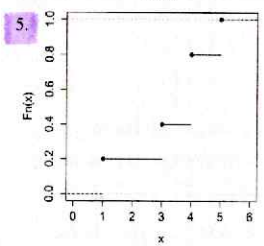
Koji znak stoji između α^* i $\alpha = 0.05$:

$\leq$	$\geq$	Zavisi od uzorka
☐	☑	☐

4. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije za uzorak u kome X uzima 4 moguće vrednosti i Y uzima 2 moguće vrednosti sa $\alpha = 0.05$.

Sa kvantilima koje raspodele se poredi statistika $\theta = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno}-\text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$, gde se suma uzima po svih $4 \cdot 2 = 8$ ćelija? χ^2_3

Kako glasi komanda u R-u za dobijanje traženog kvantila? qchisq(0,95, 3)

5. 

Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele F_5 data levo:

Izračunati uzoračku korigovanu varijansu: → S_n^2 - ucrp. u ispitu (ucrno!)

Izračunati $F_5(\sqrt{3}) = 0,2$ 1,73 → $1 \leq x < 3$

Metod momenata i Metod maksimalne verodostojnosti, primeri

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 20. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za skup $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, minimalno dopuniti $\mathcal{F}$ do σ-polja događaja i P do verovatnoće nad $\mathcal{F}$.

$\mathcal{F} = \{\Omega, \quad \{3,4,5,6\}, \quad \emptyset, \{1,2\}, \quad \{1,2\}\}$

$P = \begin{pmatrix} \Omega & \{3,4,5,6\} & \emptyset & \{1,2\} \\ 1 & 1/3 & 0 & 2/3 \end{pmatrix}$

2. Ako $S_n : \mathcal{B}(n,p)$ i $\lim_{n\to\infty} np = \lambda = const$, za konačno k, aproksimacija Poasonovom raspodelom je $\lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

3. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije sa $\alpha = 0.05$.

Realizovana vrednost statistike $\chi^2 = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno}-\text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$ sa 6 stepeni slobode iznosi $\chi^2 = 13$.

• $p < \alpha$ → H_0 se odbacuje
• $\chi^2 > \chi^2_{\text{kritično}}$ → H_0 se odbacuje!

13 > 12,6 → odbacujemo H_0

Dat je deo tabele kvantila Pirsonove χ^2 raspodele

$n \backslash F$	.9000	.9500	.9750	.9900	.9950
...					
6	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
...					

Da li su obeležja X i Y nezavisna?

DA	NE	Zavisi od uzorka
☐	☑	☐

4. U analizi varijanse, koji znak stoji između $E\left(\frac{SSTR}{G-1}\right)$ i σ^2?

$\leq$	$\geq$	$=$	Kako kad
☐	☑	☐	☐

5. Za normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0,1)$, kurtosis $\mu_4/\mu_2^2 = 3$ (ozbiljnost), skewness $\mu_3/\mu_2^{(3/2)} = 0$ (asimetrija).

Analiza varijanse Fišerovom statistikom

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 20. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Ako je $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$ i $P(AB) = 0.4$, izračunati

$P(\bar{A}B) = 92$, $P(A \cup B) = 0,7$, $P(A|B) = 0,667$

2. Izračunati disperziju slučajne promenljive $X : \mathcal{B}(25, 0.2)$.

$D = np(1-p) = 25 \cdot 0.2 \cdot 0,8 = 4$

$D(X) =$

3. Za uzorak (X_1, X_2, X_3, X_4) obeležja sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, slučajna promenljiva $Y = \left(\frac{X_1-m}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{X_2-m}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{X_3-m}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{X_4-m}{\sigma}\right)^2$ ima X^2_4 raspodelu.

4. Ako je u ANOVA testu realizovana vrednost Fišerove statistike $f_{3,26} = 1.876$, a tablična vrednost 0.95 kvantila jednaka $f_{3,26;0.95} = 2.975$, šta je nulta hipoteza ANOVA testa sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ i kakav je zaključak?

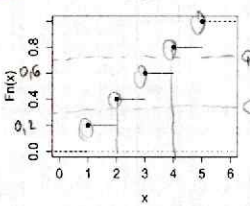
$1,876 < 2,975 \rightarrow$ HE ODBACUJEMO CE $\quad X^2 < X^2_{krit}$

Kakav bi bio zaključak da je prag značajnosti $\alpha = 0.01$?

Isto šta 1,876 nije veće od 2,975, već nije ni veće od 0,01 → nema promene

HE ODBACUJEMO CE!

5.



Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_{10})$ čija je empirijska funkcija raspodele $F_n(x)$ data slikom levo:

Q_3 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5

$Q_3 = 4$

Q_1 $Q_1 = 2$

Za dobijeni uzorak izračunati inter-kvartilni razmak $IQR = Q_3 - Q_1 = 4 - 2 = 2$

Testiranje statističkih hipoteza, parametarski testovi za dva uzorka

1. $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,6 - 0,4 = 0,2$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,5 + 0,6 - 0,4 = 0,7$

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,4}{0,6} = 0,667$

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 20. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. U kutiji su sve figure za šah. Izvlači se na slučajan način 10 figura sa vraćanjem. Kolika je verovatnoća da je izvučeno tačno 4 piona? (Zapisati pomoću binomnih koeficijenata)

Svi mi pacovgeta

Sep. je dge crni: $\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$ = sep. je ne dge crni

$P(X=4) = \binom{10}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \binom{10}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

2. Za obeležje sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, statistika $\frac{nS_0^2}{\sigma^2}$ ima χ^2_{n-1} raspodelu.

3. Posmatra se masa u kg osobe koja se pridržava dijete. Pretpostavlja se da masa ima normalnu raspodelu. Za sve osobe iz uzorka $i = 1, 2, \ldots, n$ zna se masa pre dijete X_i i posle dijete Y_i.

Za testiranje uspešnosti dijete koristi se t-test

sa nultom hipotezom $m_1 - m_2 = 0$ i alternativnom hipotezom $m_1 - m_2 > 0$.

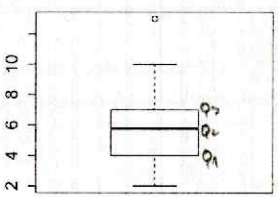
gubitak nema efekta $m_D = 0$ $m_D > 0$

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $\hat{y}_i = a + bx_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Koji znak stoji između $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$, i $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_n)^2$, gde je $\bar{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i/n$?

$\leq$	$\geq$	$=$	Zavisi od y_i
☑	☐	☐	☐

5.



Za uzorak iz boxplota levo očitati:

min = 2

max = 10

IQR = $Q_3 - Q_1 = 7 - 4 = 3$

$Q_1 = 4$

$Q_2 = 6$

$Q_3 = 7$

Tačkaste ocene parametara, osnovne osobine, Uzoračka aritmetička sredina i Uzoračka varijansa

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 20. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Iz špila 52 karte, izvučeno je 5 karata (bez vraćanja). Kolika je verovatnoća, da je u izvučenih 5 karata 3 slike (slike su J, Q, K)? (Koristiti binomne koeficijente.)

$$P = \frac{\binom{12}{3}\binom{40}{2}}{\binom{52}{5}}$$

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju istu raspodelu $\mathcal{N}(m,\sigma)$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z = 3X + 4Y$? $\mathcal{N}(7m, \sqrt{7}\sigma)$

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 5%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 1%?

DA	NE	Nekad DA, nekad NE
☐	☐	☑

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r = \frac{s_{xy}}{\sqrt{ss_x \cdot ss_y}}$

$b = \frac{s_{xy}}{ss_x}$

$a = \bar{y}_n - b\bar{x}_n$

5. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka: $(0,2),(2,5),(4,6),(6,5)$ naći pravu linearne regresije najmanjih kvadrata $y = a + bx$.

$\bar{x} = \frac{0+2+4+6}{4} = 3 \qquad \bar{y} = \frac{2+5+6+5}{4} = 4{,}5$

$SS_x = (0-3)^2 + (2-3)^2 + (4-3)^2 + (6-3)^2 = 9+1+1+9 = 20$

$SS_{xy} = (0-3)(2-4{,}5) + (2-3)(5-4{,}5) + (4-3)(6-4{,}5) + (6-3)(5-4{,}5) = 7{,}5 - 0{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 10$

$b = \frac{SS_{xy}}{SS_x} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

$a = \bar{y} - b\bar{x} = 4{,}5 - \frac{1}{2}\cdot 3 = 4{,}5 - 1{,}5 = 3$

$y = 3 + \frac{1}{2}x$

Raspodele važne za Statistiku: χ^2_n, t_n i $F_{m,n}$

jun 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 17. VII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za događaje A i B u prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ staviti znak $=, \leq, \geq$ u polje $\square$ gde važi, ostaviti prazno ako ništa od toga ne važi.

$P(A|B) \square P(AB)$, $P(A \cap B) \square P(A) + P(B) - P(A \cup B)$, $\frac{P(B)}{P(A)} \square \frac{P(B|A)}{P(A|B)}$

---

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju istu Poasonovu raspodelu $\mathcal{P}(2)$.

Kolika je verovatnoća $P(X+Y>2)$?

$Z = X+Y$ $Z \sim P(4)$

$P(X+Y>2) = 1 - P(Z<2) = 1 - (P(Z=0) + P(Z=1) + P(Z=2))$

$P(Z=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ → gdpcm

---

3. Za prost slučajni uzorak obeležja sa Uniformnom raspodelom $X : \mathcal{U}(0,1)$, koliko je $E(\tilde{S}^2_{10})$?

$\sigma^2 = D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}$

$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \rightarrow E(\tilde{S}_{10}^2) = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{40}$

---

4. Naći jednačinu prave linearne regresije y po x, ako je realizovana vrednost dvodimenzionalnog uzorka: $\{(1,2),(2,3.3),(3,4)\}$.

$\bar{x} = \frac{1+2+3}{3} = 2$ $\bar{y} = \frac{2+3.3+4}{3} = 3,1$

$SS_x = (1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 = 1+0+1 = 2$

$SS_{xy} = (1-2)(2-3,1) + (2-2)(3,3-3,1) + (3-2)(4-3,1) = 1,1+0,9 = 2$

$b = \frac{SS_{xy}}{SS_x} = \frac{2}{2} = 1$ $a = \bar{y} - b\bar{x} = 3,1 - 1 \cdot 2 = 3,1 - 2 = 1,1$

$a + bx = y$

$y = 1,1 + x$

---

5. Nacrtati Boxplot uzorka (~~1,2,3,4,5,6,7~~).

2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6

min = 2 Q_1 Q_2

max = 6

$Q_2 = 4$

$Q_1 = 3$

$Q_3 = 5$

Intervali poverenja za očekivanje obeležja $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$ i testiranje hipoteze $H_0(m = m_0)$, σ poznato

okt Sap 2 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 6. X 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Ako je $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.6$ i $P(AB) = 0.4$, izračunati

$P(A\bar{B}) =$, $P(A \cup B) =$, $P(A|B) =$.

---

2. Nezavisne slučajne promenljive X, Y, i Z imaju istu raspodelu $\mathcal{N}(0,1)$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $U = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{2}(Y^2+Z^2)}}$?

---

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 0.05. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti $\alpha = 0.01$?

DA ☐ NE ☐ Nekad DA, nekad NE ☐

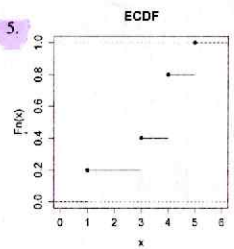
---

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $\hat{y}_i = a + bx_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Koji znak stoji između $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - \hat{y}_i)^2$, i $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - y_i)^2$, gde je $\bar{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i/n$?

$\leq$ ☐ $\geq$ ☐ $=$ ☐ Zavisi od y_i ☐

5.



Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele data levo:

Izračunati korigovanu uzoračku varijansu uzorka $\tilde{s}_n^{2\prime} =$

Tačkaste ocene parametara

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 6. X 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Od svih figura sa šahovske table na slučajan način je odabrano 4. Kolika je verovatnoća da je među izvučenim kartama dva piona?

$P =$

---

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju normalnu raspodelu sa istom disperzijom, gde je $E(X) = m_1$, $E(Y) = m_2$, $D(X) = D(Y) = s^2$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z = \left((X - m_1)^2 + (Y - m_2)^2\right)/s^2$?

---

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 1%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 5%?

DA ☐ NE ☐ Nekad DA, nekad NE ☐

---

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r =$

$b =$

$a =$

---

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka $(2, 2, 4, 5, 6)$.

Nejednakost Čebiševa i zakon velikih brojeva Čebiševa

јануар 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 5. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za događaje A i B u prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ staviti znak $=, \leq, \geq$ u polje $\square$ gde važi, ostaviti prazno ako ništa od toga ne važi.

$P(A) \square P(AB)$, $P(A \cup B) \square P(A) + P(B)$, $P(AB) \square P(A)P(B)$, $P(A) \square P(A|B)$.

2. Ako su $X : \mathcal{N}(0,1)$ i $Y : \chi^2_n$ nezavisne slučajne promenljive, onda $T =$ _____ ima Studentovu t_n raspodelu. (Upisati formulu)

3. Testira se hipoteza o jednakosti srednjih vrednosti dva obeležja sa Normalnom rapodelom sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ (t-test). Realizovana vrednost statistike iznosi $t = 1.3796$, sa 11 stepeni slobode. U R-u dobijamo:

```
> qt(.975,11)
[1] 2.200985
```

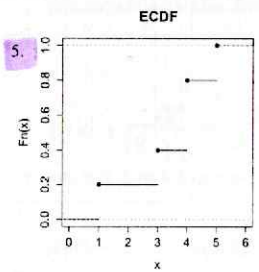
Koji znak stoji između α^* i $\alpha = 0.05$:

$\leq$	$\geq$	Zavisi od uzorka
☐	☐	☐

4. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije za uzorak u kome X uzima 4 moguće vrednosti i Y uzima 2 moguće vrednosti sa $\alpha = 0.05$.

Sa kvantilima koje raspodele se poredi statistika $\theta = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno} - \text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$, gde se suma uzima po svih $4 \cdot 2 = 8$ ćelija?

Kako glasi komanda u R-u za dobijanje traženog kvantila?

5. 

Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele F_5 data levo:

Naći Modus uzorka $Mo =$

Izračunati $F_5(\pi) =$

Testiranje statističkih hipoteza, parametarski testovi za dva uzorka

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 5. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Bacaju se dve kockice. Događaj $A =$ zbir palih brojeva je veći od 9? Događaj $B =$ jedan od palih brojeva je 6. Događaj $C =$ jedan od palih brojeva je 5. Poređati po veličini $P(A)$, $P(A|B)$, $P(A|C)$.

2. Ako $S_n : \mathcal{B}(n,p)$ i $\lim_{n\to\infty} np = \lambda = const$, za konačno k, aproksimacija Poasonovom raspodelom je $\lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$

3. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije sa $\alpha = 0.05$.

Realizovana vrednost statistike $\chi^2 = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno} - \text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$ sa 6 stepeni slobode iznosi $\chi^2 = 13$.

Dat je deo tabele kvantila Pirsonove χ^2 raspodele

$n \backslash F$	.9000	.9500	.9750	.9900	.9950
⋮					
6	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
⋮					

Da li su obeležja X i Y nezavisna?

DA	NE	Zavisi od uzorka
☐	☐	☐

4. U analizi varijanse, koji znak stoji između $E\left(\frac{SSTR}{G-1}\right)$ i $E\left(\frac{SSE}{n-G}\right)$?

$\leq$	$\geq$	$=$	Kako kad
☐	☐	☐	☐

5. Za normalnu raspodelu $\mathcal{N}(0,1)$, kurtosis $\mu_4/\mu_2^2 =$, skewness $\mu_3/\mu_2^{(3/2)} =$.

Analiza varijanse Fišerovom statistikom.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 5. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Ako je $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$ i $P(AB) = 0.3$, izračunati

$P(\bar{A}B) =$, $P(A \cup B) =$, $P(A|B) =$

---

2. Izračunati disperziju slučajne promenljive $X : \mathscr{U}(1,4)$.

$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(4-1)^2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

$D(X) =$

---

3. Za obeležje sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, statistika $\frac{\bar{x}_n - m}{s_n}\sqrt{n-1}$ ima Wilcoxonovu t_{n-1} raspodelu.

---

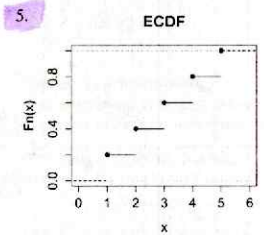
4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r =$

$b =$

$a =$

5.



Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_{10})$ čija je empirijska funkcija raspodele $F_n(x)$ data levo:

Izračunati korigovanu uzoračku varijansu uzorka $\tilde{s}_n^{2\prime} =$

Jednostavni linearni model, statističko zaključivanje za parametre

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 5. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. U kutiji su sve figure za šah. Izvlači se na slučajan način 6 figura bez vraćanja. Kolika je verovatnoća da je izvučeno tačno 4 piona? (Zapisati pomoću binomnih koeficijenata)

$P =$

---

2. Za obeležje sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, statistika $\frac{ns_n^2}{\sigma^2}$ ima χ^2_{n-1} raspodelu.

---

3. Posmatra se masa u kg osobe koja se pridržava dijete. Pretpostavlja se da masa ima normalnu raspodelu. Za sve osobe $i = 1, 2, \ldots, n$ zna se masa pre dijete X_i i posle dijete Y_i.

Za testiranje uspešnosti dijete koristi se _____

sa nultom hipotezom _____ i alternativnom hipotezom _____

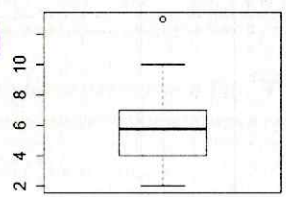
---

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $\hat{y}_i = a - bx_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Koji znak stoji između $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - y_i)^2$, i $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - \hat{y}_i)^2$, gde je $\bar{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i/n$?

$\leq$	$\geq$	$=$	Zavisi od y_i
☐	☐	☐	☐

5.



Za uzorak iz boxplota levo očitati:

min =

max =

IQR =

$Q_1 =$

$Q_2 =$

Tačkaste ocene parametara, osnovne osobine, Uzoračka aritmetička sredina i Uzoračka varijansa

FTN SIIT / IIS

Statistika - test

Novi Sad, 5. II 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Iz špila 52 karte, izvučeno je 5 karata (sa vraćanjem). Kolika je verovatnoća $P(A)$, da je u izvučenih 5 karata 3 slike (J, Q, K)? (Koristiti binomne koeficijente.)

$$P(A) = \binom{5}{3}\left(\frac{3}{13}\right)^3\left(\frac{10}{13}\right)^2$$

tep. ge je slika: $\frac{12}{52} = \frac{3}{13}$

tep. ga nije slika: $1-p = \frac{10}{13}$

---

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju istu raspodelu $\mathcal{N}(m, \sigma)$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z = 3X + 4Y$?

---

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 5%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 1%?

DA	NE	Nekad DA, nekad NE
☐	☐	☐

---

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r =$

$b =$

$a =$

---

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka $(1, 2, 4, 4, 7)$.

Testiranje statističkih hipoteza, parametarski testovi za dva uzorka

август 2020.

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 31. VIII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. U kutiji su sve figure za šah. Izvlači se na slučajan način 6 figura bez vraćanja. Kolika je verovatnoća da je izvučeno tačno 4 piona? (Zapisati pomoću binomnih koeficijenata)

$P =$

2. Za obeležje sa normalnom raspodelom $X : \mathcal{N}(m, \sigma)$, statistika $\frac{nS_n^2}{\sigma^2}$ ima _____ raspodelu.

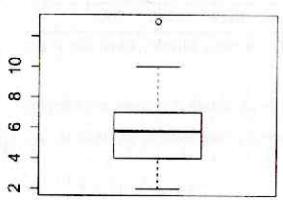
3. Posmatra se masa u kg osobe koja se pridržava dijete. Pretpostavlja se da masa ima normalnu raspodelu. Za sve osobe $i = 1, 2, \ldots, n$ zna se masa pre dijete X_i i posle dijete Y_i.

Za testiranje uspešnosti dijete koristi se _____
sa nultom hipotezom _____ i alternativnom hipotezom _____.

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $\hat{y}_i = a + bx_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Koji znak stoji između $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - y_i)^2$, i $\sum_{i=1}^{n} (\bar{y}_n - \hat{y}_i)^2$, gde je $\bar{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i / n$?

$\leq$	$\geq$	$=$	Zavisi od y_i
☐	☐	☐	☐

5. 

Za uzorak iz boxplota levo očitati:

min =

max =

IQR =

$Q_2 =$

$Q_3 =$

Testiranje statističkih hipoteza, parametarski testovi za dva uzorka

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 31. VIII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Za događaje A i B u prostoru verovatnoće $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ staviti znak $=, \leq, \geq$ u polje ☐ gde važi, ostaviti prazno ako ništa od toga ne važi.

$P(A)$ ☐ $P(AB)$, $P(A \cup B)$ ☐ $P(A) + P(B)$, $P(A)$ ☐ $P(A|B)$.

2. Ako su $X : \mathcal{N}(0,1)$ i $Y : \chi^2_n$ nezavisne slučajne promenljive, onda $T =$ _____ ima Studentovu t_n raspodelu. (Upisati formulu)

3. Testira se hipoteza o jednakosti srednjih vrednosti dva obeležja sa Normalnom rapodelom sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$ (t-test). Realizovana vrednost statistike iznosi $t = 1.3796$, sa 11 stepeni slobode. U R-u dobijamo:

```
> qt(.975,11)
[1] 2.200985
```

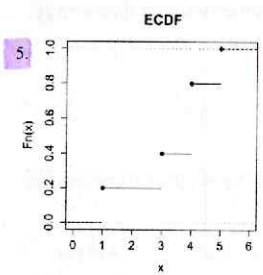
Koji znak stoji između α^* i $\alpha = 0.05$:

$\leq$	$\geq$	Zavisi od uzorka
☐	☐	☐

4. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije za uzorak u kome X uzima 4 moguće vrednosti i Y uzima 2 moguće vrednosti sa $\alpha = 0.05$.

Sa kvantilima koje raspodele se poredi statistika $\theta = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno} - \text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$, gde se suma uzima po svih $4 \cdot 2 = 8$ ćelija?

Kako glasi komanda u R-u za dobijanje traženog kvantila?

5. 

Rekonstruisati uzorak $(x_1, \ldots, x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele F_5 data levo:

Naći Modus uzorka $Mo =$

Izračunati $F_5(\sqrt{2}) =$

Tačkaste ocene parametara, osnovne osobine, Uzoračka aritmetička sredina i Uzoračka varijansa

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 31. VIII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Bacaju se dve kockice. Događaj A = zbir palih brojeva je veći od 9? Događaj B = jedan od palih brojeva je 6. Događaj C = jedan od palih brojeva je 5. Poređati po veličini $P(A)$, $P(A|B)$, $P(A|C)$.

↓

2. Ako $S_n : \mathscr{B}(n,p)$ i $\lim_{n\to\infty} np = \lambda = const$, za konačno k, aproksimacija Poasonovom raspodelom je $\lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$

3. Vrši se testiranje nezavisnosti diskretnih obeležja X i Y tabelom kontigencije sa $\alpha = 0.05$.

Realizovana vrednost statistike $\chi^2 = \sum_{\text{sve ćelije}} \frac{(\text{ostvareno}-\text{očekivano})^2}{\text{očekivano}}$ sa 6 stepeni slobode iznosi $\chi^2 = 9.3$.

Dat je deo tabele kvantila Pirsonove χ^2 raspodele

$n \backslash F$	.9000	.9500	.9750	.9900	.9950
...					
6	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
...					

Da li su obeležja X i Y nezavisna?

DA ☐ NE ☐ Zavisi od uzorka ☐

4. U analizi varijanse, koji znak stoji između $E\left(\frac{SSTR}{G-1}\right)$ i $E\left(\frac{SSE}{n-G}\right)$?

$\leq$ ☐ $\geq$ ☐ $=$ ☐ Kako kad ☐

5. Za normalnu raspodelu $\mathscr{N}(0,1)$, kurtosis $\mu_4/\mu_2^2 =$, skewness $\mu_3/\mu_2^{(3/2)} =$.

Analiza varijanse Fišerovom statistikom.

$P(A|B) = \frac{5}{11} = \frac{30}{66}$ $P(A|C) = \frac{2}{11} = \frac{12}{66}$

① A - збир једнак производу је већи од 9.

- збир = 10 : (4,6), (5,5), (6,4)
- збир = 11 : (5,6), (6,5)
- збир = 12 : (6,6)

$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = \frac{11}{66}$

A|B

(6,4), (4,6), (5,6), (6,5), (6,6)

A|C

(5,5), (5,6), (6,5)

↓

али Туре има 5

5,1
5,2
5,3
5,4
5,6
5,5+1

10 | 11

$P(A|B) > P(A|C) > P(A)$

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 31. VIII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Ako je $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$ i $P(AB) = 0.3$, izračunati

$P(\bar{A}B) =$, $P(A \cup B) =$, $P(A|B) =$.

2. Izračunati disperziju slučajne promenljive $X : \mathscr{U}(2,5)$.

$D(X) =$

3. Za obeležje sa normalnom raspodelom $X : \mathscr{N}(m,\sigma)$, statistika $\frac{\bar{x}_n - m}{s_n}\sqrt{n-1}$ ima _____ raspodelu.

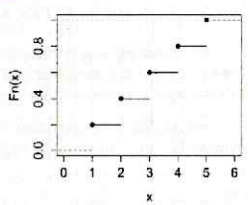
4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r =$

$b =$

$a =$

5.



Rekonstruisati uzorak $(x_1,\ldots,x_{10})$ čija je empirijska funkcija raspodele $F_n(x)$ data levo:

Izračunati korigovanu uzoračku varijansu uzorka $s_n^{2\prime} =$

Jednostavni linearni model, statističko zaključivanje za parametre

FTN SIIT / IIS **Statistika - test** Novi Sad, 31. VIII 2020.

Prezime: _____ Ime: _____ br.ind.: _____

1. Iz špila 52 karte, izvučeno je 5 karata (sa vraćanjem). Kolika je verovatnoća $P(A)$, da je u izvučenih 5 karata 3 slike (J, Q, K)? (Koristiti binomne koeficijente.)

$P(A) =$

2. Slučajne promenljiva X ima $\mathcal{N}(m, \sigma)$.
Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Y = 3X + 1$? $\mathcal{N}(3m+1, 3\sigma)$

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 5%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m = m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 1%?

DA	NE	Nekad DA, nekad NE
☐	☐	☐

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ prava lineame regresije y po x (najmanjih kvadrata) je $y = a + bx$ i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}_n)^2$, $s_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)$, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$. Formule za r, b, a, preko ss_x, ss_y, s_{xy}, $\bar{x}_n$, $\bar{y}_n$:

$r =$

$b =$

$a =$

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka $(1, 2, 4, 4, 7)$.

Deskriptivna statistika: modus, medijana, intervalni uzorak, histogram, poligon

$D(Y) = \sqrt{3^2 \cdot D(X)}$

ПАЗИ! - свако чудење за σ!
и када квадрирамо! → онда чуде губи само добро!

$Y = X + X + X + 1$ XXX

$\sqrt{\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2} = \sqrt{3\sigma^2} = \sqrt{3} \cdot \sigma$

[преконцентрисати преко питања овог типа!!! (остало је добро све)]

